TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2

BUỔI 8

Kiểm thử và tinh chỉnh sản phẩm



Giảng Viên Giảng Dạy:

ThS. Nguyễn Văn Trung

Mục tiêu buổi học

- Biết cách viết test case và kiểm thử unit/integration cho sản phẩm CNPM
- Biết cách đánh giá mô hình bằng chỉ số phù hợp và phân tích lỗi cho KHDL/AI
- Sửa được các lỗi phát hiện và tinh chỉnh/tối ưu sản phẩm
- Có bộ kết quả kiểm thử/đánh giá đầy đủ để đưa vào báo cáo

Nội dung chính

Tóm tắt trọng tâm buổi học

- **Kiểm thử unit và integration (CNPM):** Unit test: kiểm tra từng hàm/phương thức riêng lẻ có hoạt động đúng như mong đợi
- **Đánh giá mô hình bằng chỉ số phù hợp (KHDL/AI):** KHDL: dùng chỉ số phù hợp với bài toán dự báo (MAE, RMSE...) hoặc so sánh trực quan với baseline đơn giản
- **Phân tích lỗi (error analysis):** Không chỉ dừng ở việc biết mô hình/sản phẩm sai bao nhiêu %, mà cần hiểu sai ở trường hợp nào
- **Tinh chỉnh và tối ưu sản phẩm:** Ưu tiên sửa lỗi chặn luồng chính trước, lỗi nhỏ có thể ghi nhận là "hạn chế đã biết" trong báo cáo nếu không đủ thời gian

Quy trình thực hiện trong buổi

1



Viết test case / thiết lập chỉ số đánh giá

2



Chạy kiểm thử/đánh giá trên sản phẩm hiện tại

3



Phân tích lỗi, xác định nguyên nhân

4



Sửa lỗi và tinh chỉnh sản phẩm

Ví dụ áp dụng theo 3 chuyên ngành

Công nghệ phần mềm

Nền tảng quản lý freelance/marketplace việc làm part-time cho sinh viên

- Test case mẫu: đăng tin với dữ liệu hợp lệ → thành công; đăng tin thiếu tiêu đề → trả lỗi rõ ràng
- Integration test: ứng tuyển vào tin đã đóng → hệ thống từ chối đúng, không cho ứng tuyển

Khoa học dữ liệu

Phân tích & dự báo xu hướng tuyển dụng ngành CNTT từ dữ liệu tin đăng việc làm

- Đánh giá: so sánh mô hình dự báo xu hướng với baseline "giữ nguyên giá trị kỳ trước" bằng chỉ số MAE
- Phân tích lỗi: mô hình dự báo sai nhiều ở giai đoạn có ít dữ liệu tin tuyển dụng (tháng lễ Tết) - ghi nhận là hạn chế

Trí tuệ nhân tạo

Hệ thống nhận diện khuôn mặt điểm danh tự động

- Đánh giá: chạy nhận diện trên tập test gồm ảnh của toàn bộ thành viên nhóm, tính accuracy và tỷ lệ false positive/negative
- Phân tích lỗi: mô hình nhận nhầm nhiều hơn khi ánh sáng yếu hoặc góc chụp nghiêng - ghi nhận là điều kiện hạn chế

HOẠT ĐỘNG NHÓM TẠI LỚP

1 Thực hiện kiểm thử/đánh giá có hệ thống

- Viết/chạy ít nhất 5-8 test case cho luồng chính (CNPM) hoặc đánh giá mô hình trên tập test đầy đủ (KHDL/AI)
- Ghi nhận kết quả vào bảng theo dõi (bug log hoặc bảng chỉ số)
- Phân loại lỗi/vấn đề phát hiện theo mức độ nghiêm trọng

2 Sửa lỗi và tinh chỉnh theo mức độ ưu tiên

- Sửa toàn bộ lỗi mức độ nghiêm trọng cao trước
- Với lỗi nhỏ/không đủ thời gian: ghi nhận rõ vào danh sách "hạn chế đã biết"
- Chạy lại kiểm thử/đánh giá sau khi sửa để xác nhận đã khắc phục

Lỗi thường gặp & lưu ý

- Chỉ kiểm thử "đường vui" (happy path) mà bỏ qua các trường hợp dữ liệu sai/thiếu
- Với KHDL/AI: chỉ báo cáo 1 con số accuracy duy nhất mà không phân tích mô hình sai ở đâu, vì sao
- Sửa lỗi này lại phát sinh lỗi khác nhưng không kiểm thử lại toàn bộ, chỉ kiểm tra phần vừa sửa

Tự thực hiện ở nhà (10,5 giờ)

- Thực hiện kiểm thử/đánh giá đầy đủ theo hướng dẫn, mở rộng thêm test case/trường hợp kiểm tra
- Sửa lỗi, tinh chỉnh sản phẩm theo thứ tự ưu tiên đã xác định tại lớp
- Chạy lại kiểm thử/đánh giá sau khi sửa để xác nhận kết quả
- Tổng hợp kết quả kiểm thử/đánh giá thành bảng/báo cáo ngắn gọn để dùng cho báo cáo cuối kỳ
- Ghi rõ danh sách "hạn chế đã biết" nếu có lỗi/vấn đề chưa kịp xử lý
- Cập nhật nhật ký thực hiện đề tài với nội dung buổi 8

Sản phẩm/tài liệu cần bàn giao cuối buổi

- Bảng/báo cáo kết quả kiểm thử (CNPM) hoặc đánh giá mô hình (KHDL/AI)
- Danh sách lỗi đã sửa và danh sách hạn chế còn tồn tại
- Sản phẩm đã được tinh chỉnh sau kiểm thử

Tiêu chí đánh giá áp dụng cho buổi này

ÁP DỤNG

Rubric 1 - Chuyên cần

10%

Điểm danh & mức độ tham gia 10 buổi hướng dẫn

Rubric 2 - Đánh giá giữa kỳ

30%

GVHD đánh giá sản phẩm theo từng mốc + nhật ký thực hiện đề tài

Rubric 3 - Báo cáo cuối kỳ

60%

Hội đồng đánh giá báo cáo, sản phẩm, demo và phần bảo vệ

Buổi 8 tính điểm chuyên cần (Rubric 1); kết quả kiểm thử/đánh giá sẽ là minh chứng quan trọng khi hội đồng chấm Rubric 3 ở buổi báo cáo.

Câu hỏi thảo luận nhanh

Dành thời gian cuối buổi để cả lớp cùng trao đổi

1 Lỗi/vấn đề nào phát hiện ở buổi kiểm thử khiến nhóm bạn bất ngờ nhất so với lúc demo ở buổi 7?

2 Nếu phải chọn 1 hạn chế để nêu thẳng thắn trong báo cáo, nhóm bạn sẽ chọn hạn chế nào?

TỔNG KẾT BUỔI 8

Kiểm thử và tinh chỉnh sản phẩm

- Đã chạy kiểm thử/đánh giá có hệ thống trên toàn bộ luồng/mô hình chính
- Toàn bộ lỗi mức độ nghiêm trọng cao đã được sửa và xác nhận lại
- Danh sách hạn chế đã biết (nếu có) đã được ghi nhận rõ ràng
- Kết quả kiểm thử/đánh giá đã được tổng hợp thành tài liệu sẵn sàng đưa vào báo cáo

Buổi tiếp theo:

Triển khai sản phẩm và viết báo cáo



HỎI - ĐÁP

Cảm ơn các nhóm - hẹn gặp lại ở buổi tiếp theo